Reporte - Razonamiento Lógico

Valeria Adriany Ix Villegas

¿Por qué Becario(Ana) sale en el encadenamiento hacia delante de AccesoNoche(Ana) y no en el de hacia atrás?

Forward infiere todo lo posible. Como ya tenía Miembro(Ana) y Estudiante(Ana), dispara la regla de Becario y genera Becario(Ana).

Backward solo busca lo necesario para probar el objetivo. Para AccesoNoche(Ana) solo necesita Miembro(Ana) y HorarioNocturno(Hoy). Becario(Ana) no se necesita, por eso no aparece.

¿Por qué hacia atrás prueba R_miembro_est al buscar Miembro(Marta), si Marta es profesora?

El encadenamiento hacia atrás evalúa las reglas en el orden en que fueron definidas para probar Miembro(x). Por lo tanto, primero intenta aplicar R_miembro_est, la cual exige Estudiante(Marta) y TieneCredencial(Marta). Al no existir el hecho Estudiante(Marta), la regla falla.Mediante backtracking, el sistema intenta la siguiente alternativa, R_miembro_prof, que exige Profesor(Marta). Al existir dicho hecho, la regla se cumple y se infiere Miembro(Marta).La regla R_miembro_est se evalúa no porque se asuma que Marta es estudiante, sino porque es necesario descartarla para continuar con la siguiente opción disponible.

Si se añade el hecho TieneCredencial(Luis) y se vuelve a preguntar AccesoNoche(Luis), ¿qué átomos nuevos aparecen y la consulta queda probada? Compruébalo con tu programa y escribe el resultado.

Al agregar el hecho TieneCredencial(Luis), la consulta AccesoNoche(Luis) queda demostrada.

La nueva cadena de inferencia es: Estudiante(Luis) + TieneCredencial(Luis)-> Miembro(Luis)

Miembro(Luis) + HorarioNocturno(Hoy)-> AccesoNoche(Luis)

Átomos nuevos inferidos: Miembro(Luis), AccesoNoche(Luis) y, en el encadenamiento hacia adelante, Becario(Luis).

Resultado actualizado: AccesoNoche(Luis): SI